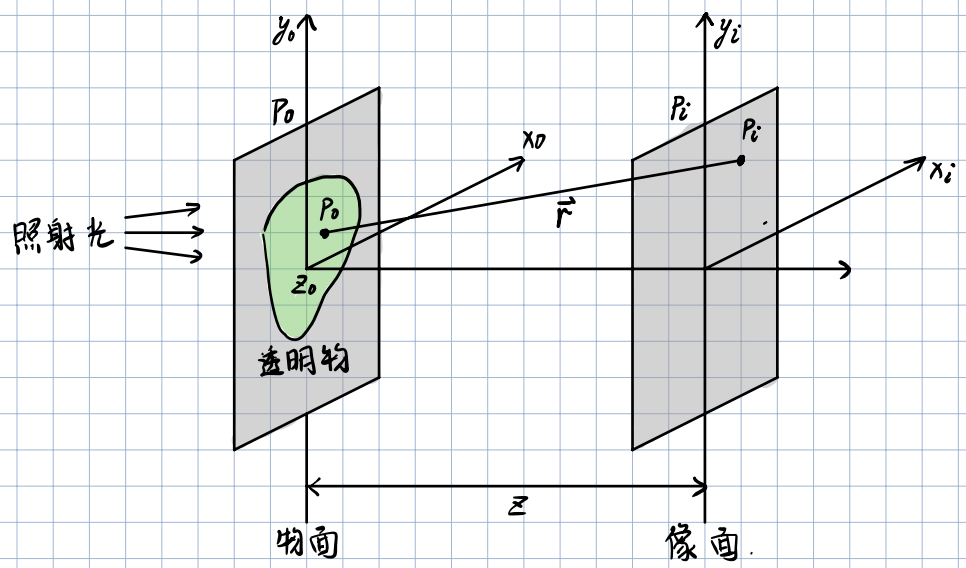
从空间域到空间频域



某单色光照射衍射屏时，屏前表面复振幅：$U_0(x_0,y_0,z_0)$. 孔径函数 Σ_0 的复振幅透射率：$t(x_0,y_0,z_0)$. 屏后表面复振幅：$U_0'(x_0,y_0,z_0)$. 有：

$$U_0'(x_0,y_0,z_0) = U_0(x_0,y_0,z_0)\,t_0(x_0,y_0,z_0). \qquad (4.3.1)$$

$$U_i(x_i,y_i,z_i) = \frac{1}{i\lambda}\iint_{\Sigma_0} U_0'(x_0,y_0,z_0)\,K(\theta)\,\frac{e^{ikr}}{r}\,ds_0.$$

作二维 FT：

$$\begin{cases} U_0'(x_0,y_0,z_0) = \iint_{-\infty}^{\infty} A_0'(\xi,\eta,z_0)\,e^{i2\pi(\xi x_0+\eta y_0)}\,d\xi\,d\eta. \\ U_i(x_i,y_i,z_i) = \iint_{-\infty}^{\infty} A_i(\xi,\eta,z)\,e^{i2\pi(\xi x_i+\eta y_i)}\,d\xi\,d\eta. \end{cases}$$

衍射问题可看成：

① 空间域中，$U_0'(x_0,y_0,z_0) \rightarrow U_i(x_i,y_i,z_i)$

② 频域中，$A_0'(\xi_0,\eta,z_0) \rightarrow A_i(\xi,\eta,z)$

对给定光场 $U_0(x_0,y_0,z_0)$ 与孔径 $t(x_0,y_0,z_0)$，对式 (4.3.1) 作 FT，即有

$A_0'(\xi_0, \eta, z_0) = A_0(\xi_0, \eta, z_0) * T(\xi, \eta, z_0)$，$T(\xi, \eta, z_0)$为$t(x_0, y_0, z_0)$的傅立叶频谱.

∴只要$A_i(\xi, \eta, z)$能用$A_0'(\xi, \eta, z_0)$表示出来，就可得观察屏的衍射光场.

谱频的传播效应

用平面波空间频域处理衍射问题的基本思想：首先，将已知复振幅 $U_0'(x_0, y_0, z_0)$ 的谱频函数 $A_0'(\xi, \eta, z_0)$ 分解为一系列沿不同方向传播的简谱平面波，而 $A_0'(\xi_0, \eta, z_0)$ 正是空间频率 ξ_0, η_0 的平面波成份的复振幅密度。由于平面波在空间中传播不改变波面形状，唯一的变化是产生一与传播距离相关的相移。

若用平面 $x_0 - y_0$ 上频谱 $A_0'(\xi_0, \eta, z_0)$ 表达在 $x_i - y_i$ 面上谱频 $A_i(\xi, \eta, z)$ 那么，对 $A_i(\xi, \eta, z)$ 作 IFT，即将传播至 P_i 上，经不同相位延迟的所有平面波叠加，便可综合出 P_i 上复振幅分布 $U_i(x_i, y_i, z_i)$。从而有光波衍射图形。

令 $z_0 = 0$。在无源点上，光场 U_i 满足亥姆霍兹方程：

$$(\nabla^2 + k^2) U(P) = 0.$$

$$U_i(x_i, y_i, z_i) = \iint_{-\infty}^{\infty} A_i(\xi_i, \eta, z) e^{i2\pi(\xi x_i + \eta y_i)} d\xi d\eta.$$

$$\Rightarrow \quad (\nabla^2 + k^2) U_i(x_i, y_i, z_i) = (\nabla^2 + k^2)\left[\iint_{-\infty}^{\infty} A_i(\xi, \eta, z) e^{i2\pi(\xi x_i + \eta y_i)} d\xi d\eta\right] = 0$$

$$= \iint_{-\infty}^{\infty} (\nabla^2 + k^2)\left[A_i(\xi_i, \eta, z) e^{i2\pi(\xi x_i + \eta y_i)}\right] d\xi d\eta$$

$$\Rightarrow \quad (\nabla^2 + k^2)\left[A_i(\xi, \eta, z) e^{i2\pi(\xi x_i + \eta y_i)}\right] = 0$$

注意：$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$，$A_i(\xi_i, \eta, z)$ 与 x_i, y_i 无关，但与 z 有关。

$$\therefore \quad \frac{\partial^2}{\partial x^2} A_i = \frac{\partial^2}{\partial y_i} A_i = 0 \qquad \frac{\partial^2}{\partial z^2} A_i \neq 0.$$

$$\therefore \quad \frac{d^2}{dz^2}A_i(\xi,\eta,z)+k^2[1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2]A_i(\xi,\eta,z)=0$$

特征根 $\pm ik\sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}$. 其解为前进波与后退波线性组合:

$$A_i(\xi,\eta,z)=C_1\exp\left[ikz\sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}\right]+C_2\exp\left[-ikz\sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}\right.$$

只考虑前进波.

$$A_i(\xi,\eta,z)=C\exp\left[ikz\sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}\right]$$

$z=0$, 有:

$$C=A_0'(\xi,\eta,0)$$

$\therefore$

$$A_i(\xi,\eta,z)=A_0'(\xi,\eta,0)\exp\left[ikz\sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}\right]$$

作 FT.

$$U_i(x_i,y_i,z)=\iint_{-\infty}^{\infty}A_0'(\xi,\eta,0)\exp\left[ikz\sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}\right]\exp[i2\pi(\xi x_i+\eta y_i)]d\xi d\eta$$

$\because$ 输入频谱 $A_0'(\xi,\eta,0)$ 为输入振幅 $U_0'(x_0,y_0,0)$ 的 FT.

$$A_0'(\xi,\eta,0)=\iint_{-\infty}^{\infty}U_0'(x_0,y_0,0)\exp[i2\pi(\xi x_0+\eta y_0)]dx_0dy_0$$

$$\therefore U_i(x_i,y_i,z)=\iint_{-\infty}^{\infty}U_0'(x_0,y_0,0)dx_0dy_0\underbrace{\iint_{-\infty}^{\infty}\exp\left[ikz\sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}\right]\exp\{i2\pi[\xi(x_i-x_0)+\eta(y_i-y_0)]\}d\xi d\eta}$$

$\exp\left[ikz\sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}\right]$ —FT→

$\therefore$ 有脉冲响应函数:

$$h(x_i-x_0,y_i-y_0)=F^{-1}\left\{\exp\left[ik\sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}\right]\right\}$$

$$=\iint_{-\infty}^{\infty}\exp\left[ik\sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}\right]\exp\{i2\pi[\xi(x_i-x_0)+\eta(y_i-y_0)]\}d\xi d\eta$$

当 $z \gg \lambda$，且傍轴近似下，

$$\begin{cases} h(x_i - x_0, y_i - y_0) = \dfrac{\exp\left[ik\sqrt{(x_i-x_0)^2 + (y_i-y_0)^2 + z^2}\right]}{i\lambda\sqrt{(x_i-x_0)^2 + (y_i-y_0)^2 + z^2}} \\ U_i(x_i, y_i, z) = \iint_{-\infty}^{\infty} U_0'(x_0, y_0, 0)\, h(x_i - x_0, y_i - y_0)\, dx_0\, dy_0 \end{cases}$$

与基尔霍夫衍射理论统一.

角谱的传播

角谱：$e^{i2\pi(\xi x+\eta y)}$ 代表一传播方向余弦为：

$$\cos\alpha=\lambda\xi,\quad \cos\beta=\lambda\eta$$

的单位振幅的单色平面波.

$$\therefore \quad A_i\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda},z\right)=A_0'\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda},0\right)e^{ikz\sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta}}$$

$$U_i(x_i,y_i,z)=\iint_{-\infty}^{+\infty}A_0'\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda},0\right)\exp\left(ikz\sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta}\right)\exp\left[i2\pi\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda}x_i+\frac{\cos\beta}{\lambda}y_i\right)\right]d\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda}\right)d\left(\frac{\cos\beta}{\lambda}\right).$$

讨论：

① $\cos^2\alpha+\cos^2\beta<1$.

频率为 $\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda}\right)$ 的指数基元相当于方向余弦 $\cos\alpha=\lambda\xi$，$\cos\beta=\lambda\eta$ 的平面波.

其传播仅改变相位。

② $\cos^2\alpha+\cos^2\beta>1$.

平方根为虚数. 设 $kz\cos\gamma=kz\sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta}=i\mu z$.

$$A_i\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda};z\right)=A_0'\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda};0\right)e^{-\mu z}.$$

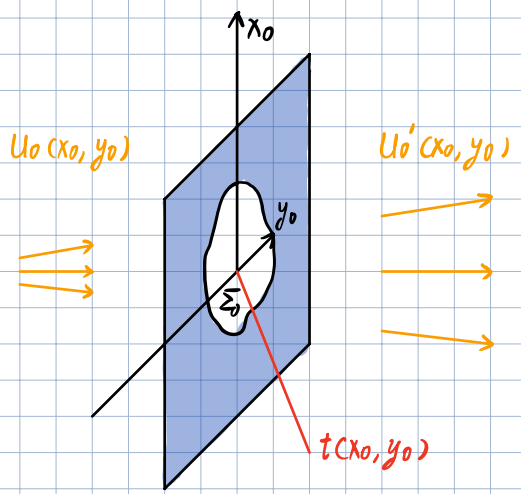
其中，$\mu>0$. 角谱分量随 $z\uparrow$ 指数衰减. —— 倏逝波 evanescent wave.

③ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta=1$. $\cos\gamma=0$. $\gamma=90^\circ$.

传播方向 $\perp z$ 轴的平面波，在 z 轴方向净能量为 0.

孔径对角谱的效应

设在 $z=0$ 面上有一无穷大不透明屏，屏上开孔 Σ_0.



屏函数：

$$t(x_0,y_0)=\begin{cases}1 & in\ \Sigma_0\\ 0 & else\end{cases}$$

假设屏存在不影响入射波振幅大小且屏几何阴影内场分布为 0. then:

紧靠屏后的平面上，场的复振幅分布

$$U_0'(x_0,y_0)=t(x_0,y_0)\,U_0(x_0,y_0).$$

作 FT:

$$\begin{cases}A_0(\xi_0,\eta_0)=\iint_{-\infty}^{\infty}U_0(x_0,y_0)\exp[-i2\pi(\xi_0x_0+\eta_0y_0)]\,dx_0\,dy_0\\ T(\xi_0,\eta_0)=\iint_{-\infty}^{\infty}t(x_0,y_0)\exp[-i2\pi(\xi_0x_0+\eta_0y_0)]\,dx_0\,dy_0.\end{cases}$$

$$A_0'(\xi_0,\eta_0)=A_0(\xi_0,\eta_0)*T(\xi_0,\eta_0)$$

用角谱表示：

$$A_0'\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda}\right)=A_0\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda}\right)*T\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda}\right).$$

若用单位振幅的单色平面波照射.

$$U_0(x_0,y_0)=1.$$

$$A_0(\xi_0,\eta_0)=F\{U_0(x_0,y_0)\}=F\{1\}=\delta(\xi_0,\eta_0).$$

照明光波的频谱或角谱仅1个，其代表沿衍射屏法线方向传播的平面波.

$$A_0'(\xi_0,\eta_0)=\delta(\xi_0,\eta_0)*T(\xi_0,\eta_0)=T(\xi_0,\eta_0).$$

或.

$$A_0'\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda}\right)=T\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda}\right)$$

由此可见:

- 单位振幅单色平面波垂直照明下，透射光频谱或角谱等于屏函数的 FT.
- δ 函数频谱宽度 $\to 0$. 经 Σ_0 后，$\delta(\xi_0,\eta_0)\to T(\xi_0,\eta_0)$. 频谱被展宽了.

由此可见: 衍射孔径对光波的空间限制，导致空间频谱展宽，孔越小(或越精细)，包含高频成份越多，展宽越大.

传播现象作为一种空间滤波器

衍射的传播过程为一线性空不变系统.

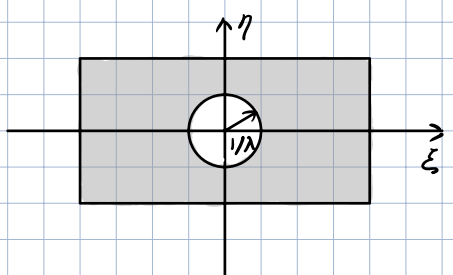
$$H(\xi,\eta)=\frac{A_i(\xi,\eta)}{A_0'(\xi,\eta)}=\exp\left[ik\sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}\right]$$

当观察面与孔径面间距离 z 至少大几个波长时，倏逝波已衰减至极小，可忽略.

$$H(\xi,\eta)=\frac{A_i(\xi,\eta,z)}{A_0(\xi,\eta,z)}=\begin{cases}\exp\left[ik\sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}\right] & \xi^2+\eta^2\le\frac{1}{\lambda^2}\\ 0 & \text{else.}\end{cases}$$

$$|H(\xi,\eta)|^2=\begin{cases}1 & \xi^2+\eta^2\le\frac{1}{\lambda^2}\\ 0 & \text{else}\end{cases}$$

光波的传播相当于经历一空不变系统，该系统可看作一具有有限带宽的低通空间滤波器. 频谱面上，该滤波器为半径为 $\frac{1}{\lambda}$ 的圆孔.



其振幅透射率可在频域同平面内用圆域函数表示:

$$t(\xi,\eta)=\operatorname{circ}\left(\lambda\sqrt{\xi^2+\eta^2}\right)$$

其截止空间频率:

$$|\rho_c|=\sqrt{\xi^2+\eta^2}=\frac{1}{\lambda}$$

该滤波器可阻止高频信息进入光场.